

[เฉลย] ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

เฉลยประจำสัปดาห์
Week 08 KEY

ฉบับเฉลยและแนวทางคำตอบสำหรับผู้สอน (Master Answer Key)

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ ☒ เป็นฟังก์ชัน ☐ ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ ☒ เป็นฟังก์ชัน ☐ ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ ☐ เป็นฟังก์ชัน ☒ ไม่เป็น เพราะ โดเมน 2 จับคู่กับสมาชิกในเรนจ์สองค่าพร้อมกัน (b และ c)

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ ☐ เป็นฟังก์ชัน ☒ ไม่เป็น เพราะ สมาชิก $2 \in A$ ไม่มีคู่ความสัมพันธ์ (ใช้โดเมนไม่ครบทุกตัว)

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = [3, \infty)$ (เนื่องจาก $g(x) = (x - 2)^2 + 3 \geq 3$)

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$	☒	☒	☒
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$	☐	☐	☐
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$	☒	☐	☐
$k : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), k(x) = x^2$	☐	☒	☐

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 - 1) = 2(x^2 - 1) + 3 = 2x^2 + 1$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = (2x + 3)^2 - 1 = 4x^2 + 12x + 8$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = 2(2^2) + 1 = 9$ และ $(g \circ f)(2) = (2(2) + 3)^2 - 1 = 7^2 - 1 = 48$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ: ให้ $y = 2x + 3 \implies 2x = y - 3 \implies x = \frac{y-3}{2} \implies f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

เพราะ g ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (เช่น $g(-2) = g(2) = 4$) และไม่ทั่วถึง (เรนจ์ $[0, \infty) \neq \mathbb{R}$ ค่าติดลบไม่มีพรีอิมเมจ) ทำให้ไม่ใช่ Bijective จึงไม่สามารถสร้างฟังก์ชันผกผันที่ให้ผลลัพธ์เพียงค่าเดียวได้

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$)

(6 นาที)

1) จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:

(a) $\lfloor 3.8 \rfloor = 3$ $\lfloor -3.2 \rfloor = -4$ $\lceil 5.1 \rceil = 6$ $\lceil -4.9 \rceil = -4$

(b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = 3 + 4 = 7$ $\lceil \lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 \rceil = \lceil 4 + 0.2 \rceil = 5$

2) การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความยาว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ

จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = 13$ หน้า (หน้า 1-12 มีหน้าละ 10 รายการ หน้า 13 มี 7 รายการ)

3) การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์

ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = 5 \times 1,024 = 5,120$ ไบต์ (Internal Fragmentation 620 ไบต์)

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function)

(6 นาที)

1) จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = 2$ $42 \bmod 7 = 0$ $-8 \bmod 3 = 1$ $1234 \bmod 100 = 34$

2) อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$

เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = 0$ (วนกลับมาช่องแรก)

3) การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข

$38 \bmod 4 = 2$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1) จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$	1	3	2	1	6

2) มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่อะไรบ้าง? $\Rightarrow$ เกิดการชนกันที่ดัชนี 1 ระหว่างคีย์ 15 และ 50 ($15 \equiv 50 \equiv 1 \pmod{7}$)

3) หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

ไม่เป็น Injective เพราะมีคีย์ที่ต่างกันส่งไปยังผลลัพธ์เดียวกัน ($h(15) = h(50) = 1$) และตามหลักทฤษฎีบทพิราบ โดเมนอนันต์ส่งไปยังโคโดเมนจำกัด 7 ค่า ย่อมเกิดการชนกันเสมอ

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack)

(6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & n \geq 1 \end{cases}$

1) จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:

$f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot f(0) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 24$

2) กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?

เป็นเงื่อนไขหยุดการเรียกซ้ำ (Stopping Condition) หากไม่มีกรณีฐาน โปรแกรมจะเรียกซ้ำไม่รู้จบจนทำให้ Call Stack เต็ม และเกิดข้อผิดพลาด Stack Overflow Error